CARDIN ELETTRONICA S.p.A

Via del lavoro, 73 – Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) Italy
Tel: +39/0438.404011 / Fax: +39/0438.401831
e-mail (Italy): sales.office.it@cardin.it
e-mail (Europe): sales.office@cardin.it

www.cardin.it

SERIAL Nr.	NAME	MODEL	DATE
ZVL614.00	S449 - S486	FM	10.01.2017

The **S449 / S486** series conform to the essential requirements of the directive **2014/53/EU** and the technical reference standards have been applied.

Frequency validity: 433.92 - 868,3 MHz for all UE countries

RADIOCOMANDO DIGITALE A CODICI ROLLING
Messa in funzione ed uso — pagine 2-8
Disegni tecnici d'installazione e riferimento — pagine 44-56

DIGITAL RADIOCONTROL WITH ROLLING CODES
Set up and user instructions — pages 9-15
Installation and reference drawings — pages 44-56

RADIOCOMMANDE DIGITALE À ROLLING CODE
Mise en service et utilisation — pages 15-22
Dessins techniques d'installation et référence — pages 44-56

DIGITALE FUNKSTEUERUNG MIT ROLLING CODES
Inbetriebnahme und Benutzung — Seiten 23-29
Technische Installations- und Referenzzeichnungen — Seiten 44-52

RADIOMANDO DIGITAL DE CÓDIGOS ROLLING
Puesta en función y uso — pág. 30-36
Dibujos técnicos de instalación y referencias — pág. 44-56

DIGITALE AFSTANDSBEDIENING MET ROLLING CODES
Inwerkingstelling en gebruik — blz. 37-43
Technische installatie- en referentietekeningen — blz. 44-56

AVERTISSEMENT

Ce livret est destiné à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation '**d'appareils électriques**' et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement. L'emploi et l'installation de cet appareil doivent respecter rigoureusement les indications fournies par le constructeur et les normes de sécurité en vigueur.



Attention! Seulement pour les clients de l'EU - **Marquage WEEE**. Ce symbole indique l'obligation de ne pas éliminer l'appareil, à la fin de sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à sa collecte sélective. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques ou au revendeur qui est tenu, lorsqu'il fournit un nouvel appareil, de faire en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de un pour un, pour autant que l'appareil soit de type équivalent à celui qu'il fournit. La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de leur valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter la nocivité desdits équipements pour l'environnement et pour la santé et à encourager leur recyclage. L'élimination abusive de l'équipement de la part du détenteur final comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur dans l'État Membre d'appartenance.

Description

Le système de télécommande radio en '**FM**' est constitué d'un ou de plusieurs émetteurs et d'un ou de plusieurs récepteurs, qui seront combinés en fonction des exigences spécifiques de l'installation. Le récepteur est en mesure de mémoriser jusqu'à **3000** codes différents. En phase de mémorisation, les codes sont transférés dans une mémoire non volatile.

Important: Puisque à chaque commande le code émis change, si l'émission est interrompue par une perturbation, il est nécessaire de délivrer à nouveau le signal en relâchant et en réappuyant la touche de l'émetteur car le récepteur s'attend à recevoir un code différent.

Domaine d'application

La télécommande radio permet de commander à distance des appareils électriques et électroniques et trouve sa meilleure application dans la commande de fermetures automatisées, systèmes d'alarme et dans toutes les installations qui nécessitent une commande à distance (sans fil) protégée par un code secret haute sécurité.

Émetteurs 433 MHz	Émetteurs 868 MHz	Description
TXQ449100	**TXQ486100**	Émetteurs 1 fonction
TXQ449200	**TXQ486200**	Émetteurs 2 fonctions
TXQ449300	**TXQ486300**	Émetteurs 3 fonctions
TXQ449400	**TXQ486400**	Émetteurs 4 fonctions
TXQ44940M	**TXQ48640M**	Boîte à boutons radio, fixation murale 4 fonctions
TXQPRO449-4	**TXQPRO486-4**	Émetteurs industriels 4 fonctions
TXQPRO449-4A	**TXQPRO486-4A**	Émetteurs industriels 4 fonctions + antenne
Recepteurs 433 MHz	**Recepteurs 868 MHz**	**Description**
RQM449200	**RQM486200**	Mini récepteurs 2 canaux
RSQ449200	**RSQ486200**	Récepteurs à carte 2 canaux
RSQ449OC2	**RSQ486OC2**	Récepteurs à carte open collector 2 canaux
RCQ449100	**RCQ486100**	Récepteurs sous coffret 4 canaux

Module de mémoire ZGB24LC16-I/P

Constitué d'une mémoire non volatile type EEPROM, il contient les codes des émetteurs et permet la mémorisation de 300 codes. Dans ce module, les codes restent mémorisés même en cas de coupure de courant.

Attention! Il est impératif de retirer et d'insérer le module de mémoire récepteur éteint, sous peine de corrompre les données qu'il contient.

PRÉDISPOSITION DE L'INSTALLATION

Pour bénéficier de la portée maximale de ce système de télécommande, il est conseillé de choisir soigneusement l'endroit d'installation de l'antenne. La portée est strictement liée aux caractéristiques techniques du système et varie en fonction des caractéristiques du lieu d'implantation. Par portée, nous entendons la distance nécessaire, entre les signaux transmis et reçu, pour une issue positive. Pour optimiser le fonctionnement de l'installation, il est conseillé d'utiliser l'antenne Cardin **ANS400 / ANQ800-1**. Brancher au récepteur l'antenne accordée au moyen d'un câble coaxial **RG58** (impédance **50Ω**) d'une longueur maximale de **15 m**.

Émetteur

L'émetteur est **précodifié** et utilise un circuit intégré, programmé à l'usine avec un numéro d'identification, unique pour chaque émetteur; tel circuit porte en lui-même tous les paramètres nécessaires au codage (il n'y a pas de mémoire extérieure); ceci rend la gestion du codage plus fiable et tout le système plus sûr. L'émetteur est doté d'un mécanisme d'autoextinction qui se déclenche au moins 20 secondes après une activation continue (pour réduire la consommation de la pile).

Fonction de verrouillage des touches

- L'émetteur a la possibilité d'introduire la fonction de verrouillage des touches, fonction qui protège l'appareil contre les activations impromptues;
- pour activer la fonction, garder le bouton '**MR**' appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que le led rouge clignote ; à ce point, pour délivrer une commande, il faudra appuyer trois fois de suite sur la touche correspondante;
- pour rétablir la fonction standard, garder le bouton '**MR**' appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que le led rouge clignote.



Récepteur

Attention! Pour l'alimentation, utiliser exclusivement un alimentateur conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Récepteur sous coffret IP55 (fig. 6)

- Le récepteur est doté de boîtier pour l'intérieur et de bornier à 14 voies avec connexion électrique:
- **12V ac/dc** entre les bornes 1-2. - **24V ac/dc** entre les bornes 1-3.

La fixation du récepteur **sous coffret** devra être effectuée au moyen de l'étrier 'fixation rapide'. Fixer l'étrier au mur à l'aide de deux chevilles (prendre soin de mettre à niveau). Une fois que les branchements électriques ont été effectués, embrocher le boîtier sur l'étrier en exerçant une pression sur celui-ci. Pour effectuer l'entretien, il suffit d'exercer, sur le boîtier, une pression du bas vers le haut pour le décrocher de l'étrier.

Modules de canal interchangeables

Dans les récepteurs, les fonctions sont sérigraphiées sur le circuit imprimé; les modules de canal interchangeables ne peuvent adopter que les configurations de 1 à 4 fiches impulsives **MCC4491R0**

Récepteur à carte (fig. 7)

Attention! La carte doit être adéquatement isolée des parties de l'appareil qui la reçoit, en raison du fait que celles-ci sont sous tension.

- Le récepteur est embroché directement sur l'appareil prédisposé à le recevoir, avec connexion électrique **24V ac/dc** entre les bornes 3-4.

Le récepteur à carte a deux relais, les sorties étant marquées respectivement de CH1 (seulement N.O.) et de CH2 (contact N.O. - N.F.). Les relais CH1 et CH2 peuvent être activés en sélectionnant, à travers les cavaliers qui se trouvent sur le circuit, les fonctions A, B, C, D correspondant aux fonctions CHA, CHB, CHC, CHD des émetteurs (voir fig. 7).

Mini récepteurs IP20 (fig. 8)

- Le récepteur est doté de boîtier pour l'intérieur et de bornier à 8 voies avec connexion électrique: **12V ac/dc** entre les bornes 7-8. - **24V ac/dc** entre les bornes 6-8.

Le mini récepteur a deux relais, les sorties étant marquées respectivement de CH1 et CH2 (seulement N.O.). Les relais CH1 et CH2 peuvent être activés en sélectionnant, à travers les cavaliers **'J1'** qui se trouvent sur le circuit, les fonctions A, B, C, D correspondant aux fonctions CHA, CHB, CHC, CHD des émetteurs (voir fig. 8).

Récepteur à carte 'open collector' (fig. 9)

Le récepteur 'open collector' s'embroche directement dans l'appareil prédisposé à le recevoir, avec branchement électrique **5 Vdc** entre les broches 7-8. Ce récepteur dispose de deux sorties 'open collector'.
Pour attribuer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des émetteurs aux sorties 1 et 2, accéder au mode de réglage des canaux en connectant le cavalier **J1** qui se trouve sur le circuit.

La led **L1** se met à clignoter, indiquant le réglage de CHA: le nombre de clignotements à la seconde indique le canal à régler. Pour sélectionner les canaux CHB-CHC-CHD, appuyer et relâcher à plusieurs reprises le bouton **P1**.

(1 clignotement = CHA; 2 clignotements = CHB; 3 clignotements = CHC; 4 clignotements = CHD).

La led **L2** indique de la façon suivante quelle est la sortie qui est associée au canal:

Allumée fixe = sortie 1; Clignotante= sortie 2; Éteinte = aucune sortie. Pour changer de sortie, appuyer sur **P2**.

Réglages d'usine; CHA sortie 1; CHB sortie 2; CHC - CHD aucune sortie

Attention! Déconnecter **J1** à la fin du procédé car le récepteur ne fonctionne pas si le cavalier est connecté.

Signalisations led 'L1' sur le récepteur:
clignotement rapide: effacement d'un usager; clignotement lent: mémorisation d'un usager;
toujours allumé: mémoire saturée.

Fonctions:

Attention! Avant de procéder à la première mémorisation, se rappeler d'effacer entièrement la mémoire.

Mémorisation d'un canal (fig. 5a, 6, 7, 8, 9)

1. Appuyer sur le bouton **'P1'** MEMO et le garder appuyé; le led **'L1'** se met à clignoter lentement.
2. Activer l'émetteur sur le canal à mémoriser.
3. Garder appuyé le bouton **'P1'** MEMO jusqu'au moment où le led **'L1'** se remet à clignoter.
4. Activer une deuxième fois l'émetteur (même émetteur, même canal; si le canal est différent ou s'il s'agit d'un autre émetteur, la mémorisation échoue).
5. Conclusion de la mémorisation; le led **'L1'** reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi la réussite de la mémorisation. Relâcher le bouton.

- Il n'est pas possible de mémoriser un usager déjà mis en mémoire. Si ce cas se présente, le clignotement du led s'interrompt durant l'activation de la télécommande radio (2ème point). Ce n'est qu'après relâchement du bouton **'P1'** MEMO que le programme redémarrera.
- Si dans les 15 secondes qui suivent la première activation de la télécommande radio, on ne l'active pas une deuxième fois, on sort automatiquement de la modalité de mémorisation sans que le nouveau code usager ait été mémorisé.
- Si la première fois on active un canal qui n'a pas encore été mémorisé et la deuxième fois un autre canal déjà mémorisé, on sort de la modalité de mémorisation (parce que les deux codes ne correspondent pas) et on obtient l'activation du canal choisi lors de la deuxième émission.

Lorsque la mémoire du récepteur est presque saturée, la recherche de l'usager peut durer au maximum 1 seconde depuis la réception de la commande.

Effacement d'un canal (fig. 5a, 6, 7, 8, 9)

1. Appuyer sur le bouton **'P2'** DELETE et le garder appuyé; le led **'L1'** se met à clignoter rapidement.
2. Activer l'émetteur sur le canal à effacer.
3. Le led reste allumé pendant 2 secondes, signalant ainsi que l'effacement a eu lieu.

Nota: Si l'usager que l'on désire effacer n'est pas mémorisé, le led s'arrête de clignoter; le programme continuera de se dérouler normalement seulement après relâchement du bouton **'P2'**.
En relâchant le bouton avant l'activation de la télécommande radio, on sort immédiatement du procédé, qu'il soit de mémorisation ou d'effacement.

Effacement total de la mémoire usagers (fig. 6, 7, 8)

1. Appuyer simultanément sur les deux boutons (**'P1+P2'**) et les garder appuyés pour plus de 4 secondes.
2. Le led **'L1'** reste allumé pendant toute la durée de l'effacement (environ 8 secondes).
3. L'extinction du led **'L1'** signale la conclusion de l'effacement.

Mémorisation par radio d'autres canaux (fig. 5)

- La mémorisation peut être activée par radio (sans devoir ouvrir le boîtier qui contient le récepteur), si le cavalier **'J3'** est connecté (fig. 6, 7, 8, 9).

1. Vérifier si le cavalier **'J3' e**st connecté sur le récepteur.
2. Utiliser une télécommande dont au moins une des touches de canal A-B-C-D a déjà été mémorisée dans le récepteur et activer la touche '**MR',** comme indiqué en figure **'5'**.
   Nota: tous les récepteurs qui se trouvent dans le rayon d'action de la télécommande et qui ont au moins un canal de l'émetteur de mémorisé, enclencheront simultanément l'avertisseur acoustique **'B1'** (fig. 6, 7, 8, 9).
3. Appuyer sur une des touches de canal de l'émetteur. Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront; ce qui est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant le code émettra un bip différent qui dure 1 seconde, signalant l'accès effectif au procédé de mémorisation **'par radio'**.
4. Appuyer une touche de canal sur l'émetteur à mémoriser. Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une demi-seconde. Après quoi, le récepteur est prêt à mémoriser un autre code.
5. Pour quitter le procédé de mémorisation **'par radio'**, laisser passer 5 secondes sans mémoriser de codes. L'avertisseur acoustique émettra un bip de 5 sec. et sortira du procédé.

- Lorsque la mémoire arrive à saturation, l'avertisseur acoustique émettra 10 bips très courts et on sort automatiquement du procédé de mémorisation **'par radio'**; le led **'L1'** reste allumé.
  Cette signalisation s'obtient également à chaque tentative d'accéder au procédé de mémorisation **'par radio'** avec mémoire saturée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

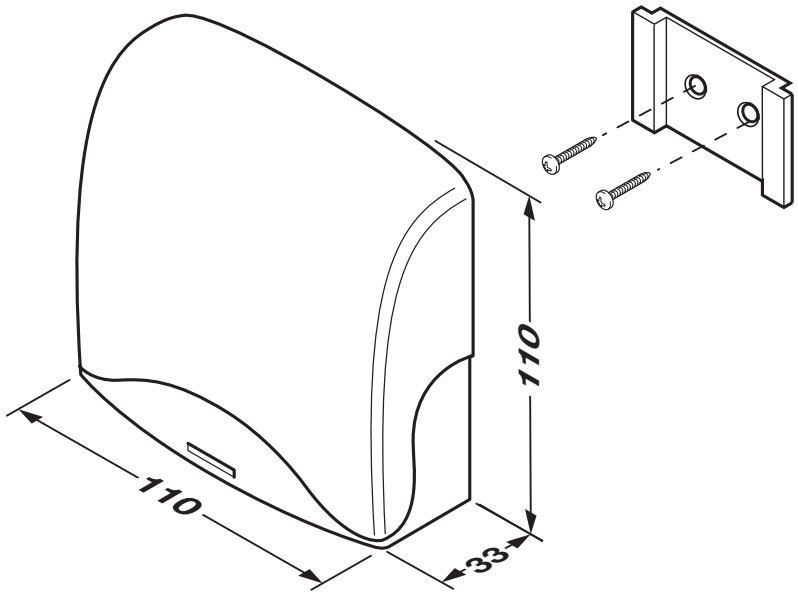
- fréquence de réception ..... 433,92 / 868,3 MHz
- sensibilité optimale .....-110 dBm 0,7µV
- modulation .....FSK
- impédance d'entrée antenne 50Ω
- alimentation récepteur .....12/24V ac/dc
- alimentation open collector..... 5 Vdc
- absorption au repos/avec 1 relais activé.....20/40 mA
- consommation maxi. de commutation du relais avec charge résistive:
  charge en ac/dc 60VA/24W
  tension maximum .....30V ac/dc
- retard à l'excitation ..... 80 ÷ 100 ms
- température de fonctionnement .....-20°…+75°C

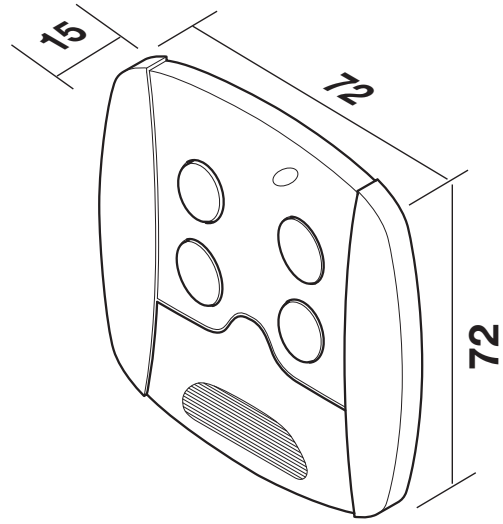
ÉMETTEUR

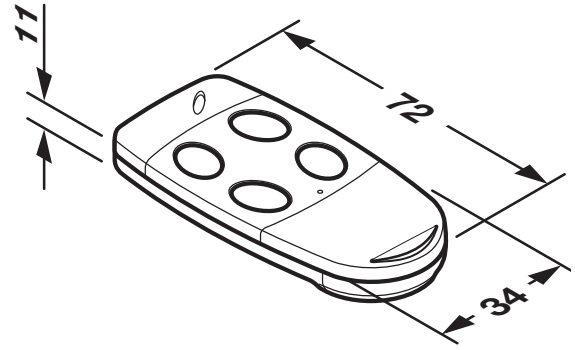
- fréquence porteuse ..... 433,92 / 868,3 MHz
- puissance apparente irradiée.....-10…-7 dBm (100-200 µW)
- modulation ..... FM/FSK
- alimentation (pile au lithium)..... 3V (1 x CR2032)
- absorption..... 18 mA
- température de fonctionnement .....-10°…+55 °C
- humidité relative.....<95%
- type de décodage .....rolling code
- nbre total de combinaisons (66 bits):.....2^{66}
- nbre de fonctions (canaux).....4
- autoextinction ..... après au moins 25 secondes
- portée (émetteurs de poche).....100 - 150 m
- portée (émetteurs industrielle).....200 m
- portée (émetteurs industrielle avec antenne) .....700 m

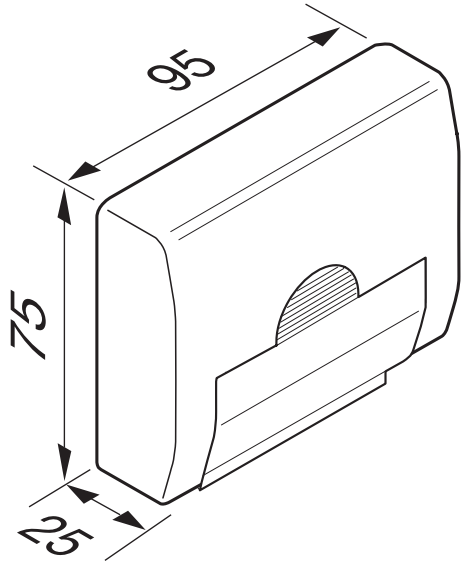
DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT- AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES DEL ESPACIO OCUPADO - AFMETINGEN

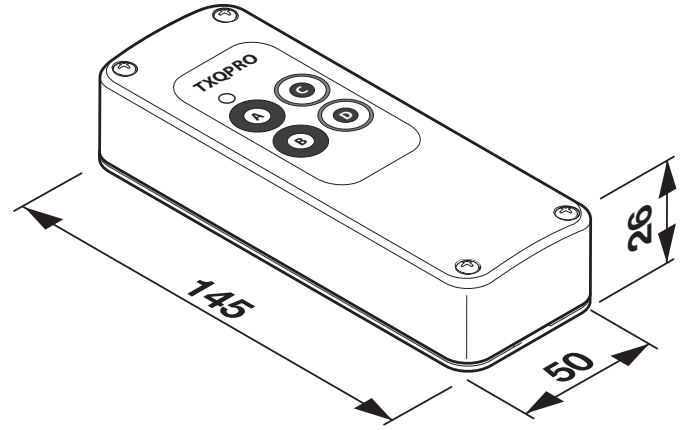
1



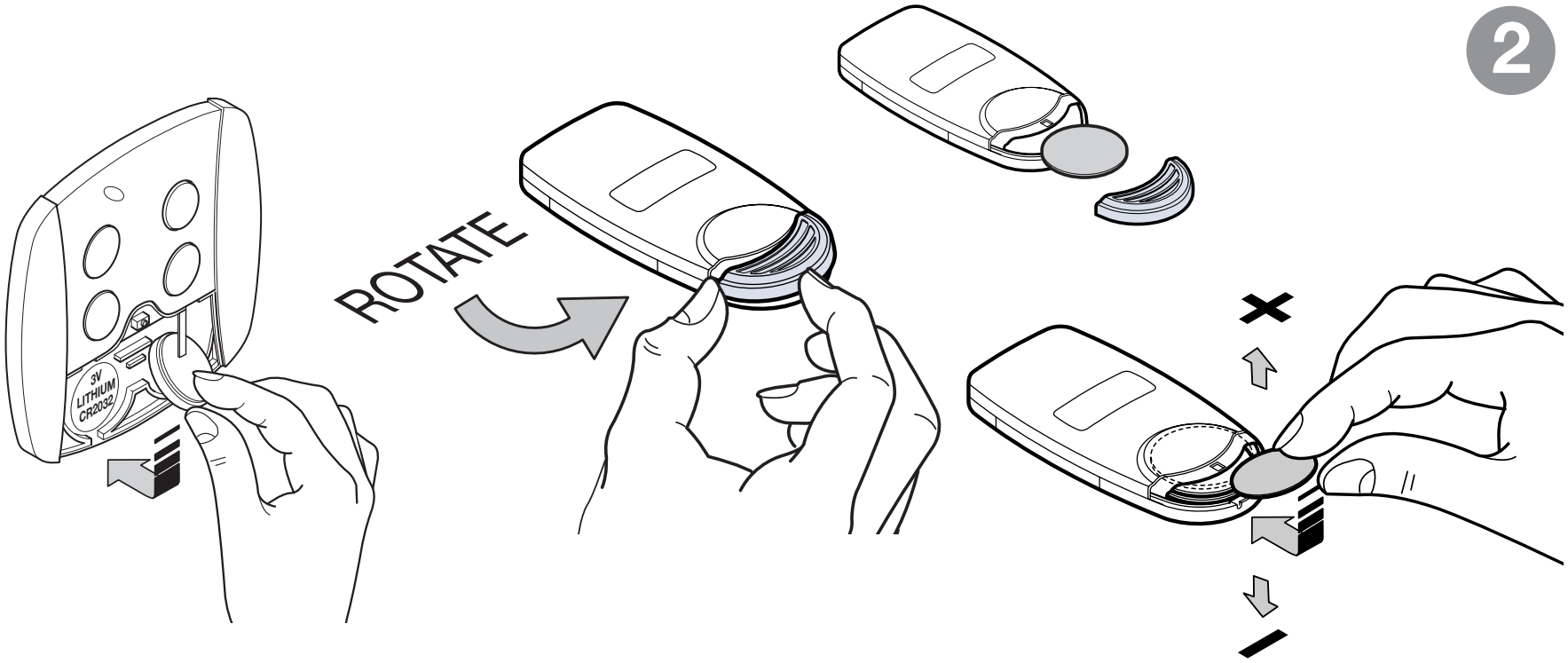


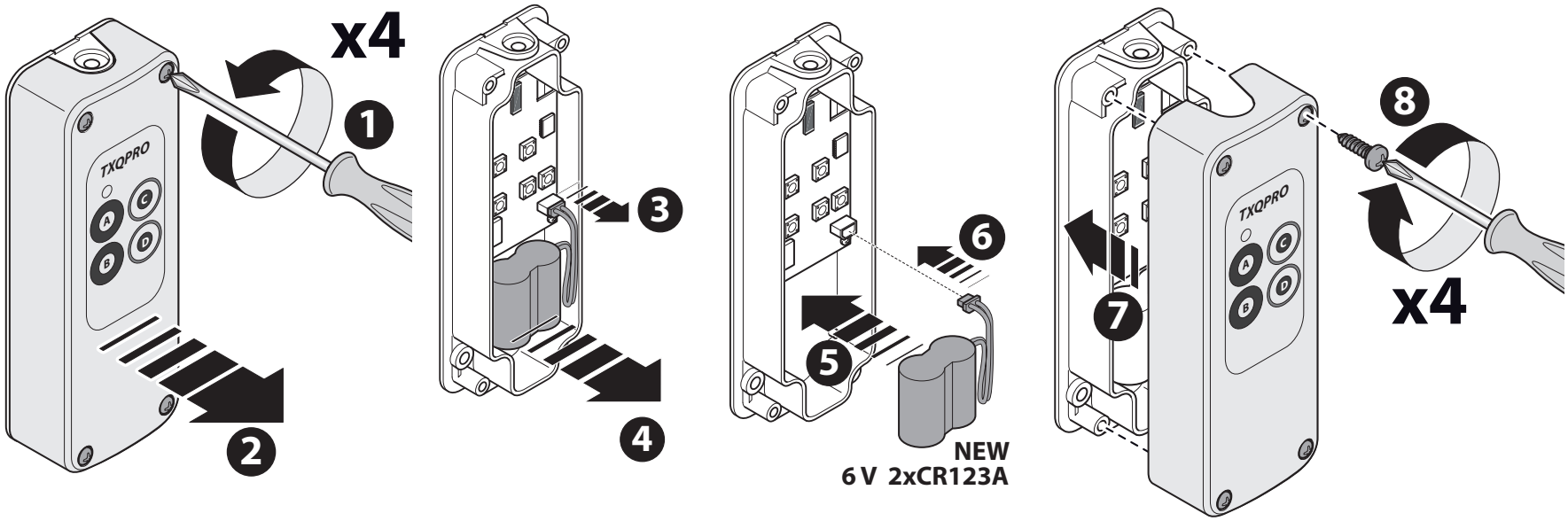






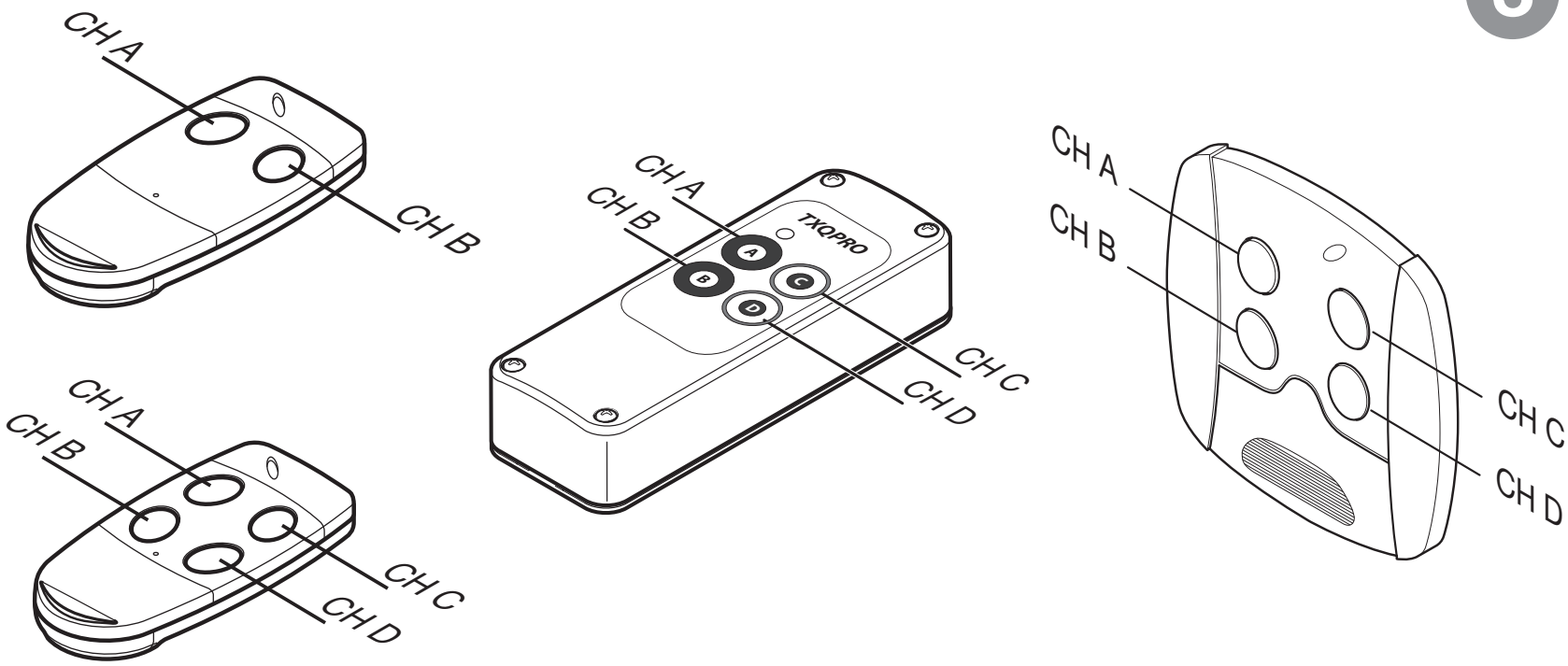
CAMBIO BATTERIA - CHANGING THE BATTERY - REMPLACEMENT DE LA PILE - BATTERIEWECHSEL - SUSTITUCIÓN DE LA PILA - VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ





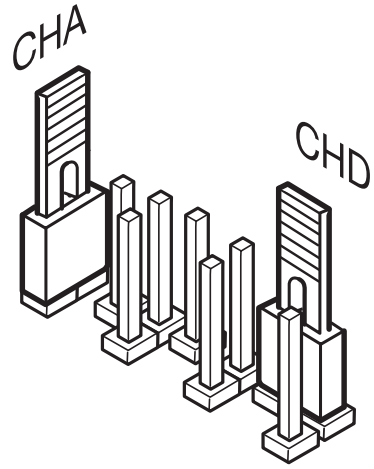
SELEZIONE DEI CANALI - CHANNEL SELECTION - DISPOSITION DES CANAUX ANORDNUNG DER KANÄLE - DISPOSICION DE LOS CANALES - INSTELLEN VAN DE KANALEN

3



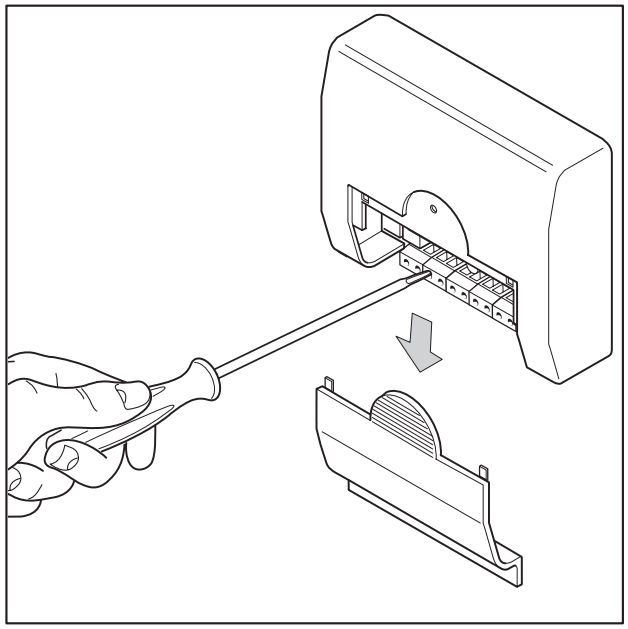
Esempio di selezione canali
Channel selection example
Exemple de sélection de canal
Beispiel der Kanalwahl
Ejemplo de selección canal
Voorbeeld van het instellen van de kanalen

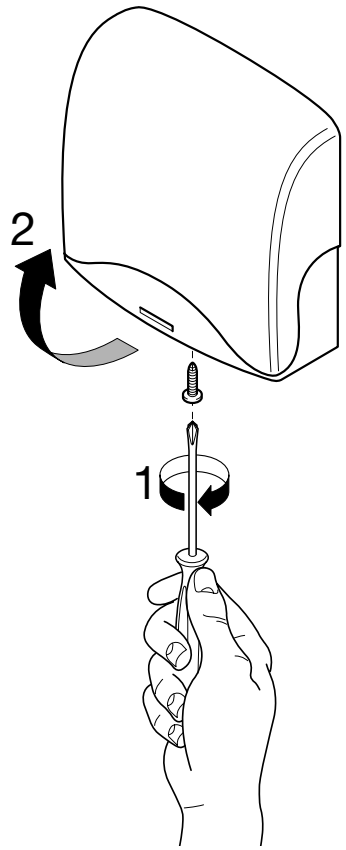
CH-1 = CHA (Tx)
CH-2 = CHD (Tx)

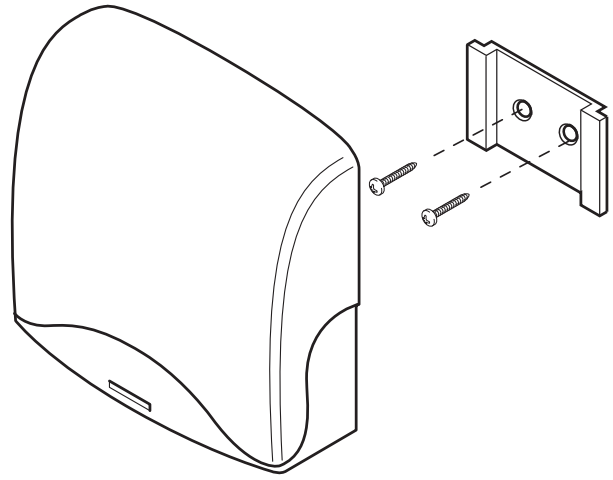


COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL CONNECTION - BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - KLEMMLEISTANSCHLÜSSE - CONEXIONES ELECTRICAS - ELEKTRISCHE AANSLUITING

4

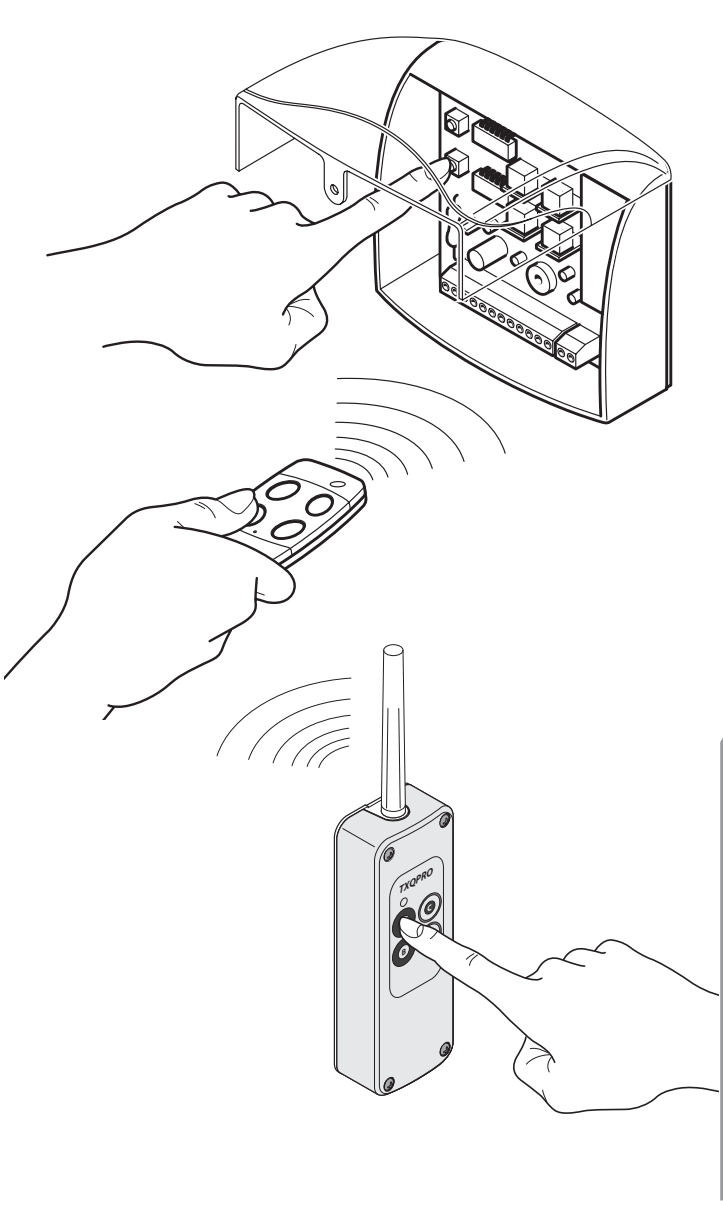


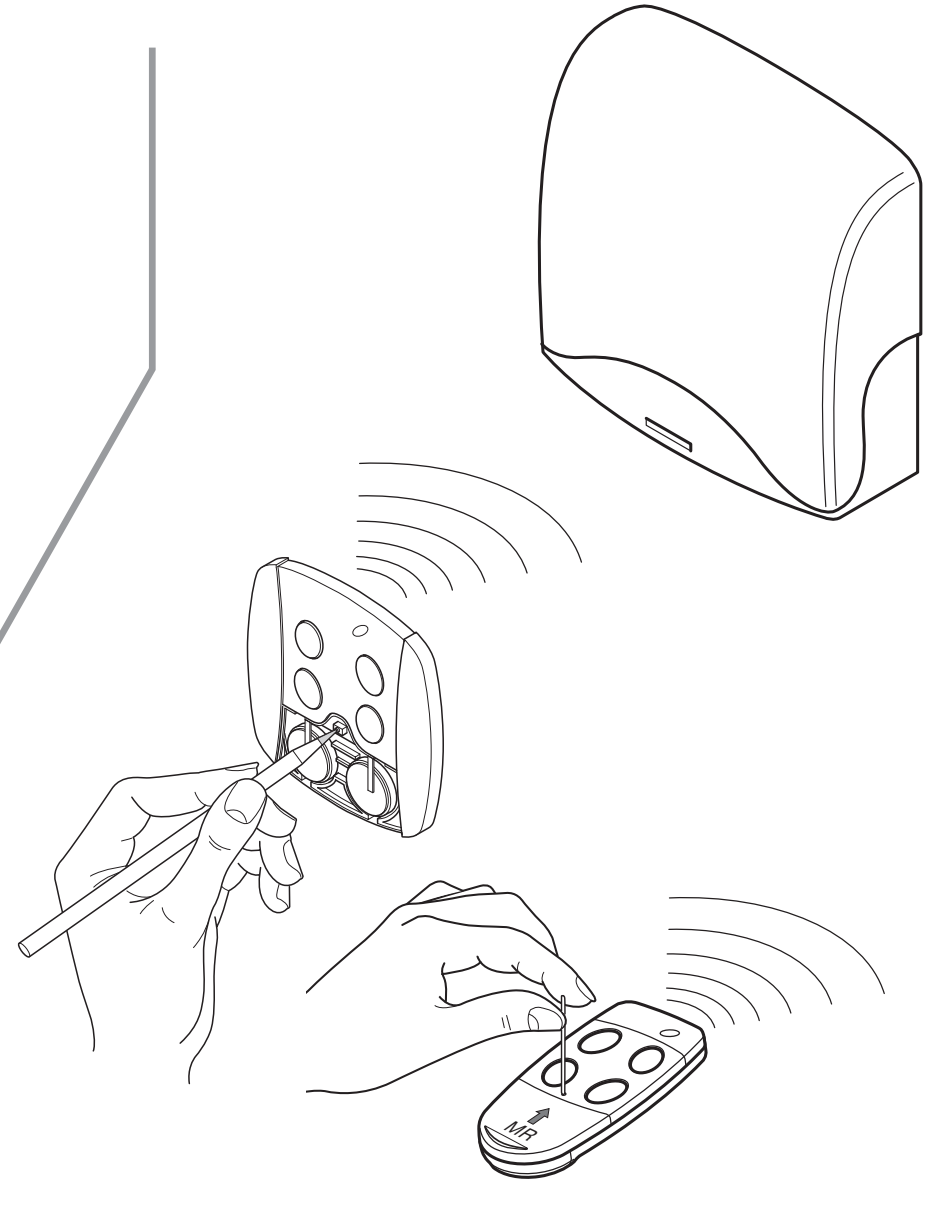




PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE
CHANNEL MEMORISATION/CANCELLATION PROCEDURE
PROCÉDÉ DE MÉMORISATION/EFFACEMENT
SPEICHER-/LÖSCHUNGSVERFAHREN
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO/BORRADO
PROCEDURE VOOR VASTLEGGEN/WISSEN VAN CODES

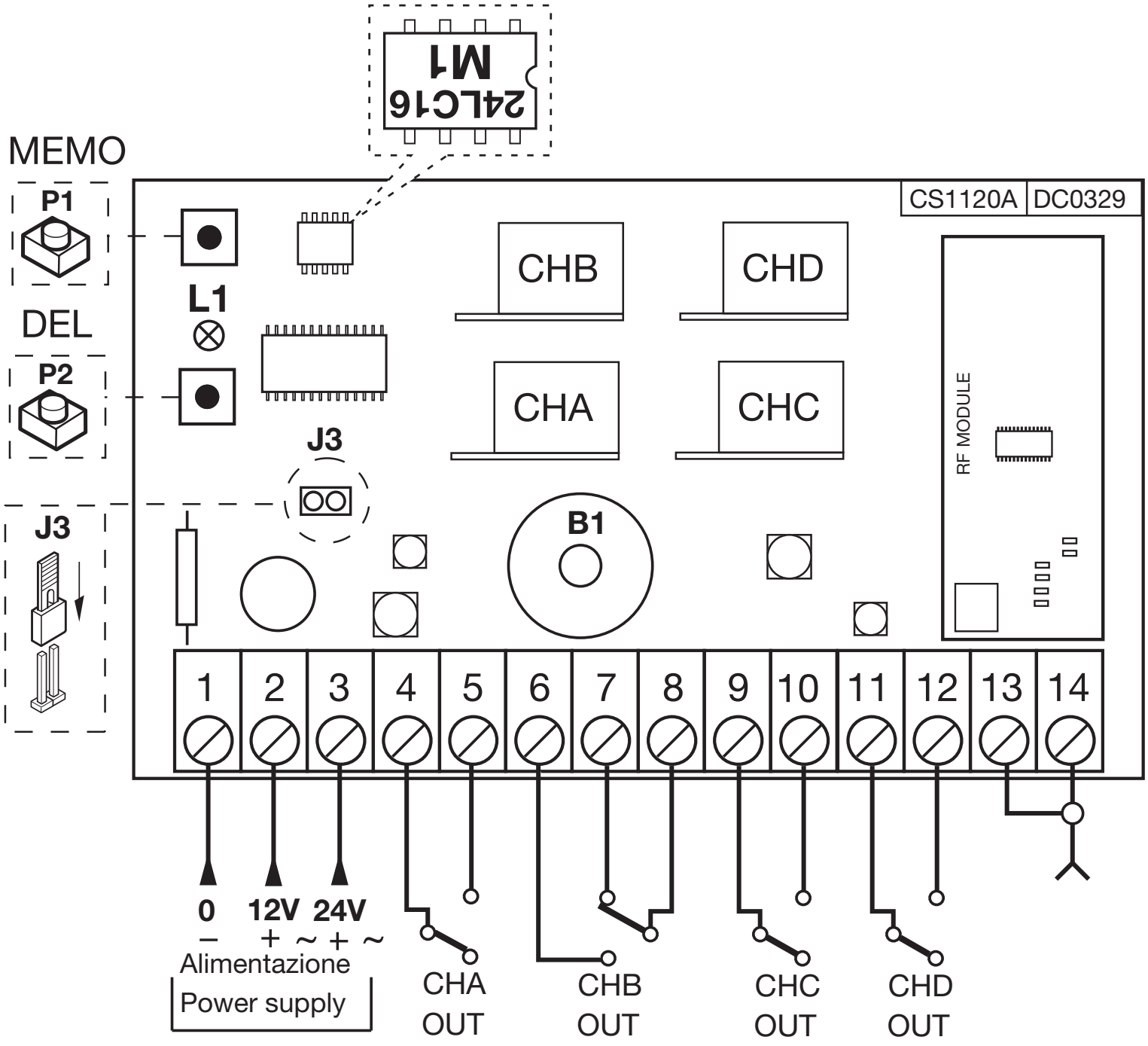
5





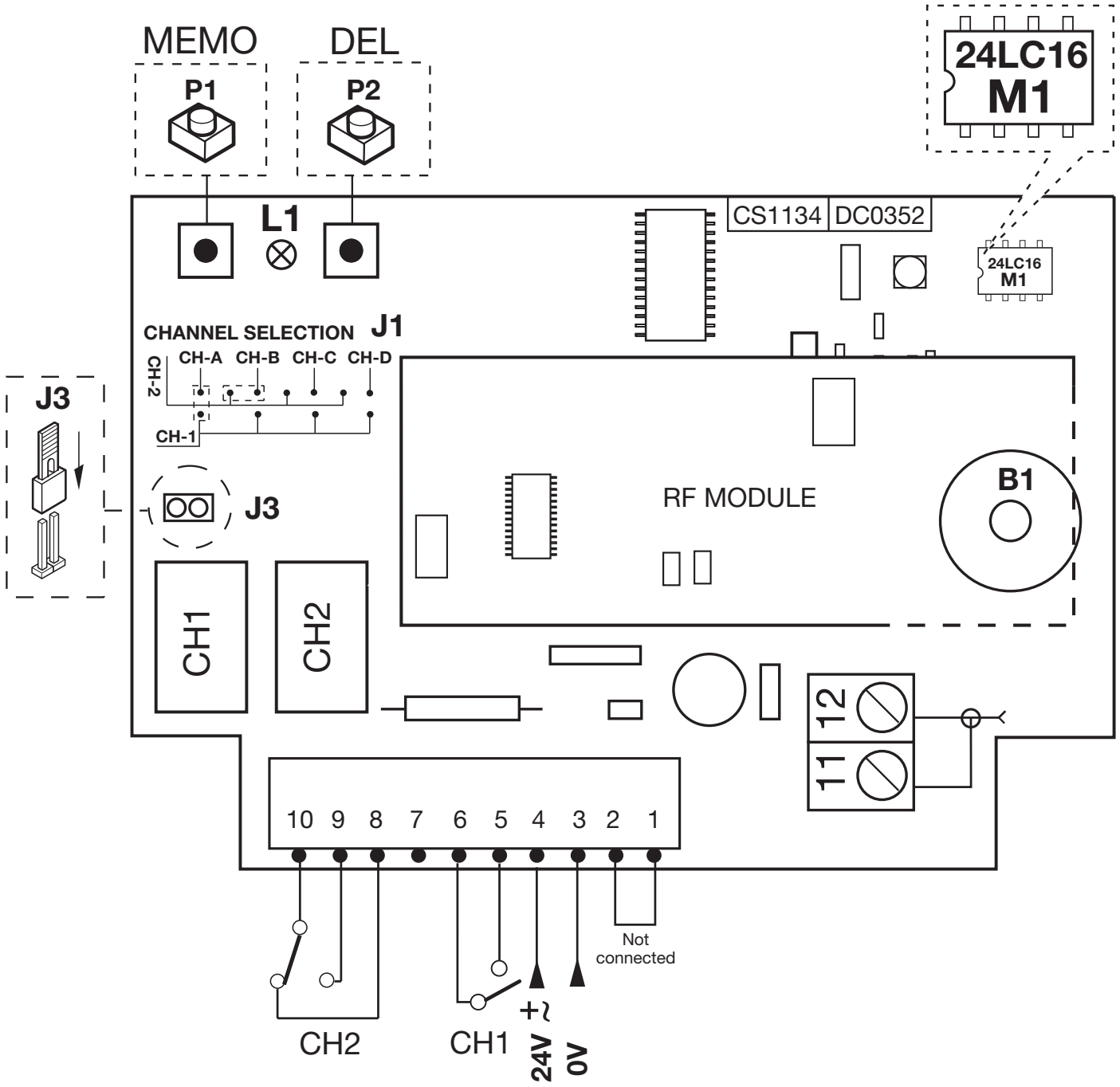
RICEVITORE IN CASSETTA - OUTDOOR RECEIVER - RÉCEPTEUR AVEC BOÎTIER AUSSENEMPFÄNGER - RECEPTOR CON CONTENEDOR - ONTVANGER IN BEHUIZING

6



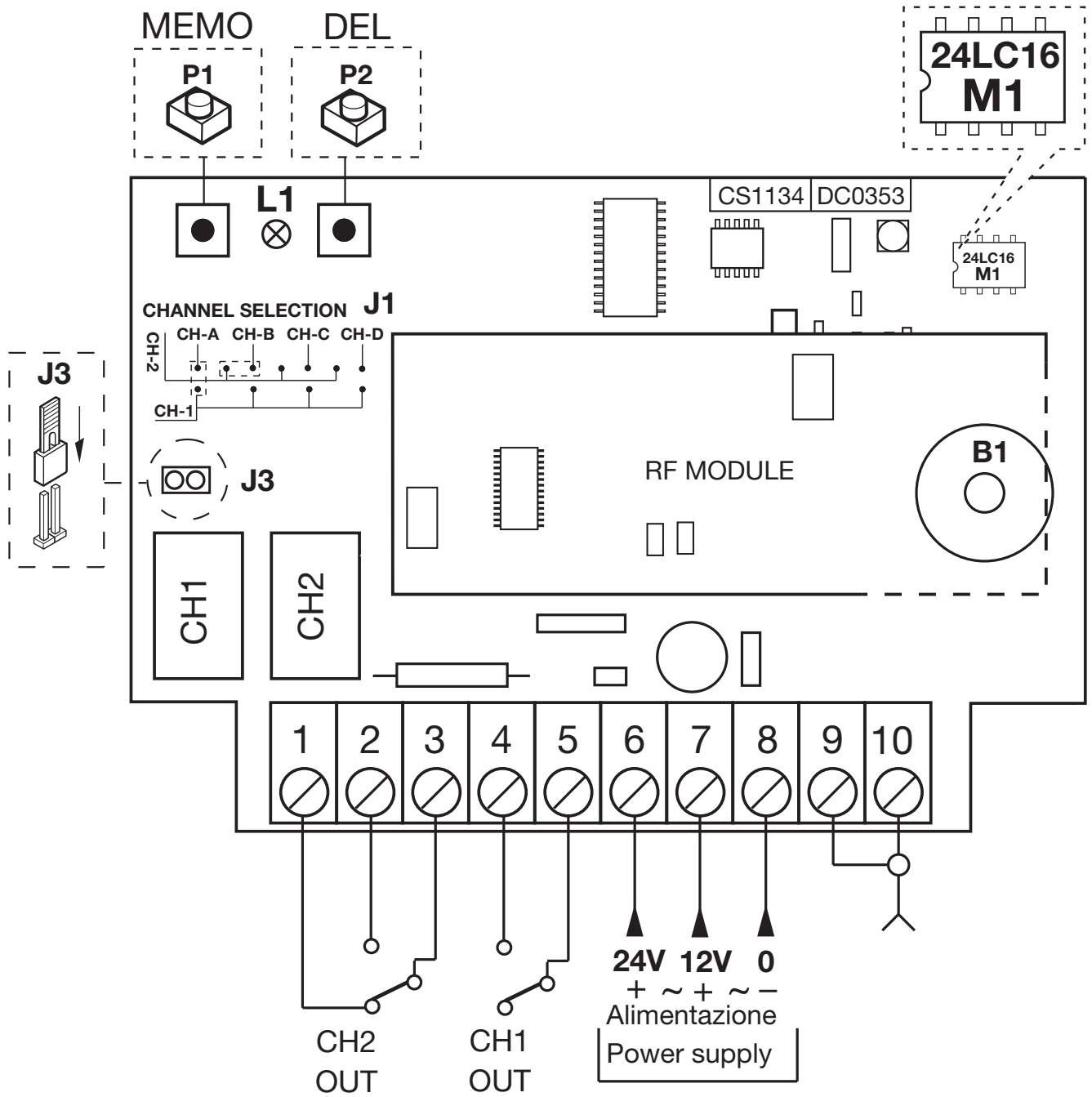
RICEVITORE A SCHEDA AD INNESTO DIRETTO - SLOT-IN RECEIVER CARD
RÉCEPTEUR À CARTE EMBROCHABLE - STECKEMPFÄNGER - RECEPTOR CON TARJETA DE INSERCIÓN DIRECTA - INSTEEKONTVANGER MET RELAIS

7

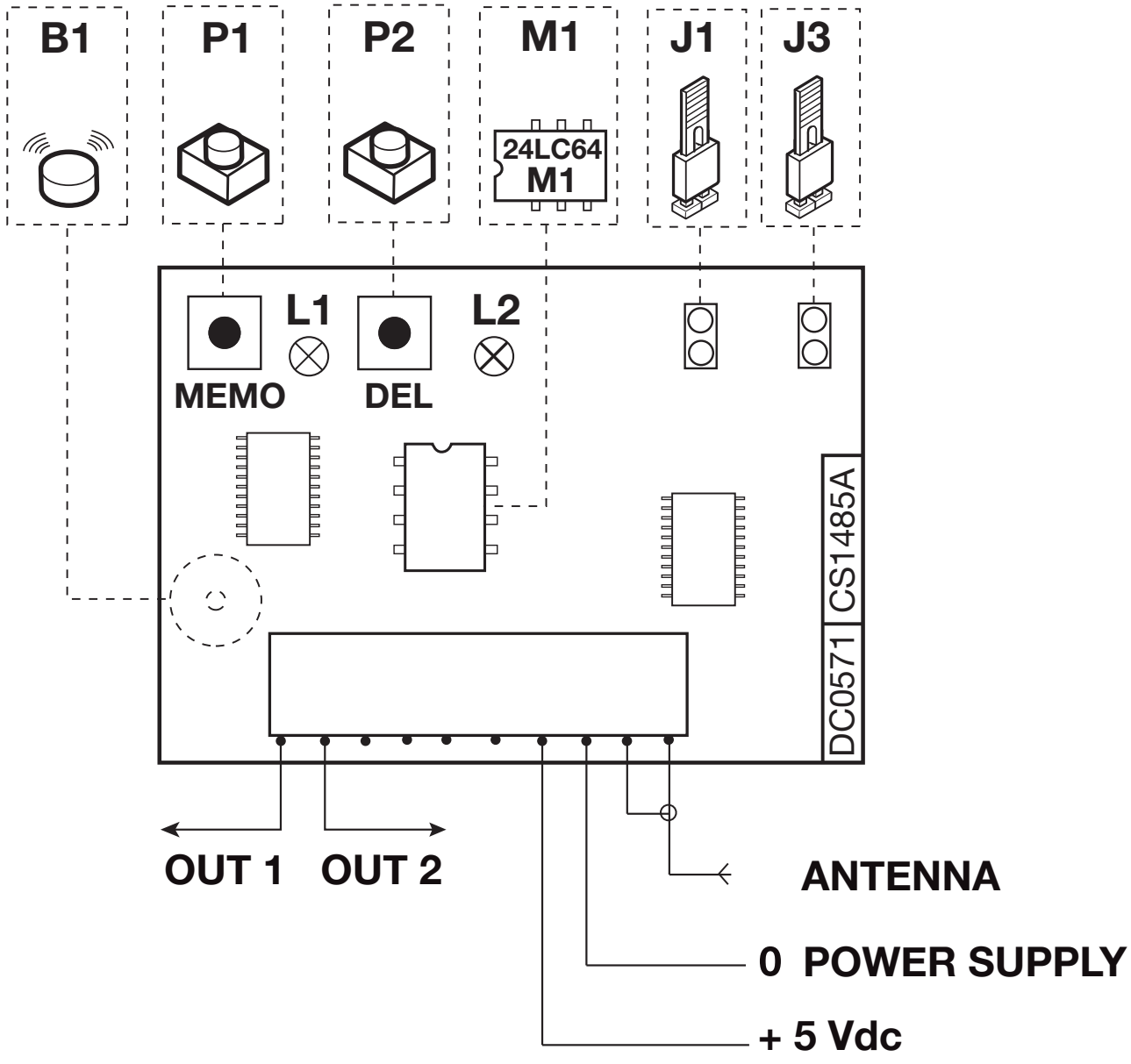


RICEVITORE MINI - MINI RECEIVER - MINI RÉCEPTEUR
MINIEMPFÄNGER - MINI RECEPTOR - MINI-ONTVANGER

8



RICEVITORE A SCHEDA OPEN COLLECTOR
SLOT-IN OPEN COLLECTOR RECEIVER CARD
RÉCEPTEUR OPEN COLLECTOR À CARTE EMBROCHABLE
OPEN COLLECTOR STECKEMPFÄNGER
RECEPTOR OPEN COLLECTOR CON TARJETA DE INSERCIÓN DIRECTA
INSTEEKONTVANGER MET OPEN COLLECTOR UITGANGEN



9

CARDIN ELETTRONICA spa
Via del lavoro, 73 – Z.I. Cimavilla
31013 Codognè (TV) Italy
Tel: +39/0438.404011
Fax: +39/0438.401831
email (Italy): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
Http: www.cardin.it

CODICE	SERIE	MODELLO	DATA
DCE061	S449	FM	21-03-2016

Dichiarazione di Conformità CE (Dichiarazione del costruttore)

Il costruttore: **CARDIN ELETTRONICA S.p.A.**
DICHIARA CHE IL SEGUENTE APPARATO:

Nome dell' apparato	**Sistema di radiocomando digitale supereterodina quarzato - 433MHz "FM" "Rolling Code"**
Tipo di apparato	**Trasmettitori - Ricevitori in cassetta/a scheda/open collector/mini/con display/wiegand**
Modelli trasmettitori (tipo 1)	**TXQ449100/TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400/TXQ4492P0/TXQ4494P0/TXQ44940M**
Modelli trasmettitori (tipo II)	**TXQPRO449-4/TXQPRO449-4A**
Modelli ricevitori	**RCQ449100/RSQ449200/ RSQ449OC2/RQM449200/RCQ449D00/RCQ449W00**
Marchio	**Cardin Elettronica**
Anno di prima fabbricazione	**2001**

è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie:
- Direttiva 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2014/53/EU (R&TTE)

La dichiarazione di conformità CE per i prodotti Cardin è disponibile in lingua originale nel sito www.cardin.it nella sezione 'norme e certificazione' attraverso il link:

The CE conformity declaration for Cardin products is available in original language from the site www.cardin.it under the section 'Standards and Certification' via the link:

Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans la langue originale sur le site www.cardin.it dans la section 'normes et certificats' par le lien:

Die CE-Konformitätserklärungen für die Cardin-Produkte stehen in der Originalsprache auf der Homepage www.cardin.it im Bereich 'Normen und Zertifizierung' zur Verfügung unter dem Link:

Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran disponibles en el idioma original en el sitio www.cardin.it en la sección 'normas y certificaciones' en el enlace:

De EG-verklaring van overeenstemming voor de producten van Cardin is beschikbaar in de oorspronkelijke taal op de site www.cardin.it in het gedeelte 'normen en certificatie' via de link:

http://www.cardin.it/Attachment/dce061.pdf (S449) - http://www.cardin.it/Attachment/dce60.pdf (S486)